

为什么是现在：四项技术条件同步成熟

为患者特异性纵向虚拟类器官搭建工程化基础

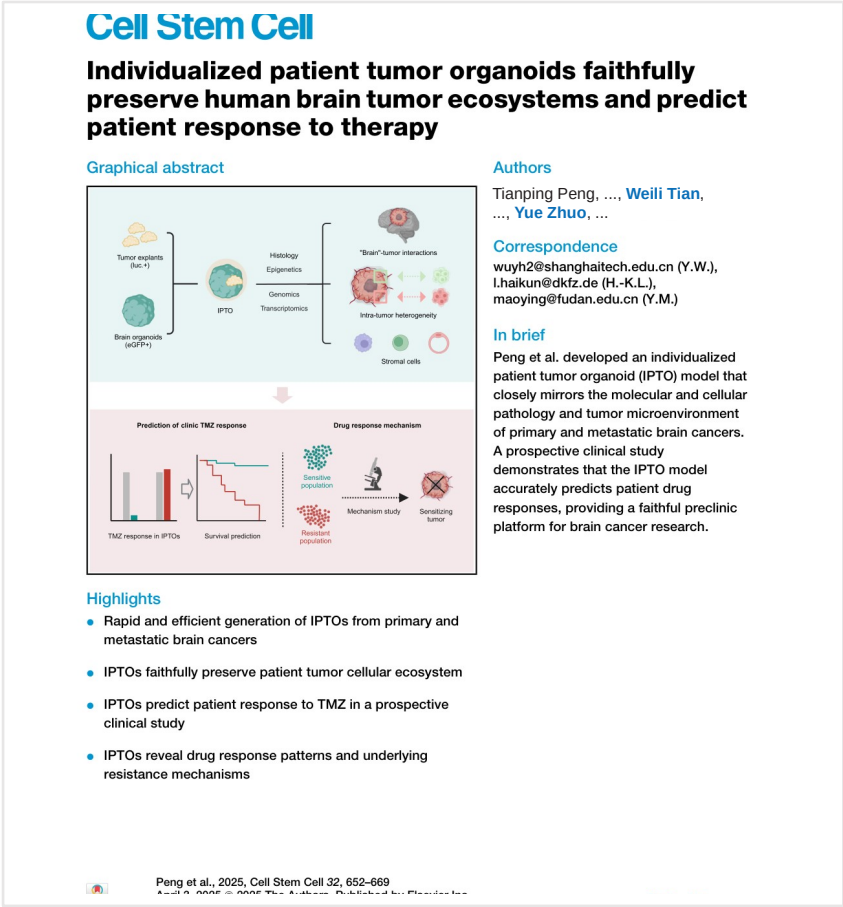
类器官技术	成像与测量	数据与算力	AI 方法
患者来源类器官（IPTO）能高保真保留肿瘤生态系统，个体差异与微环境同时在线，可纵向追踪演化	长时程活细胞成像、高内涵成像、单细胞 / 空间组学，把细胞状态转化成可计算的多模态数据	多模态数据基础设施成熟，大规模训练成本显著下降，基础模型级别的训练工具具备落地可行性	自监督预训练 + 扰动建模，让 AI 模型具备学习“干预后进入什么新状态”的能力

四项条件首次同时具备

患者来源类器官能保留个体肿瘤特征，多模态测量能把细胞状态变成可计算的数据，算力与 AI 方法能学习「干预后进入什么新状态」——患者特异性的治疗响应与复发预测，第一次从科学设想进入工程可行阶段。

→ 临床证据：类器官已在前瞻性研究中预测患者治疗响应（见下页）

为什么是现在：类器官分子高保真、能预测治疗响应，已获多项研究证实



证据 1 | 能预测 | Peng et al., Cell Stem Cell 2025
IPTO 保留肿瘤生态，前瞻性预测患者治疗响应（PFS / OS， $p = 0.034 / 0.033$ ）；本团队成员为共同作者



证据 2 | 分子高保真 | ElHarouni et al., Nature 2026
人类癌症模型计划（HCMI），Broad 研究所 / 美国国家癌症研究所独立团队；患者来源模型长期传代后仍保留原发肿瘤的分子特征

时机已到

- **分子高保真**：独立团队在 25 种癌症、421 对配对样本中证明，模型长期传代后仍保留原发肿瘤的基因组、甲基化与转录组特征
- **能预测**：前瞻性研究证明，类器官可在临床中预测患者治疗响应
- **保真有边界**：培养会带来可逆的细胞状态漂移，需要系统校准——这正是下一步要补上的

→ **第二部分：我们如何补上这一步**